战硕

申请职位: 大模型算法工程师

(+86) 18610622667 | zhanshuontu@gmail.com | 北京

教育背景

南洋理工大学 Singapore
人工智能硕士 08/2022 - 01/2024
GPA: 4.7 / 5.0 (Top 10%) **Computational Intelligence Lab**
哈尔滨工业大学 哈尔滨
软件工程本科 08/2010 - 06/2014

技能

- **LLM 持续预训练**、指令微调 (SFT)、**对齐 (DPO, RLHF)**、**嵌入空间扩展**、多语言建模，熟悉 **Qwen** 和 **DeepSeek** 模型家族。
- 涵盖文本、图像、视频、音频的多模态理解，以及 **多模态大模型** 的一致性验证。
- **LLM 数据工程：** 大规模语料库清洗、去重、质量过滤；多模态数据集构建（QAExtract、QAScore、VideoQA）。
- **AI 工程化：** 精通 Python、PyTorch、Transformers、DeepSpeed、HuggingFace；具备 **分布式训练**、模型推理服务、多智能体系统及 **RAG** 流水线的实战经验。
- 基础设施：**Spark**、**Kubernetes**；部署点击率预测系统及可扩展的 LLM 服务。
- **国际化能力:**，具备跨语言数据处理经验，熟悉跨地区业务场景下的算法适配与策略迭代, **雅思7.5分**。

工作经历

中国移动研究院AI所（2024.03 – 2025.10）

会议多智能体系统

- 针对端到端智能会议工作流的需求，构建了基于 **Camel 的多智能体系统 (Multi-agent system)**，涵盖会前日程调度、会中 ASR/内容追踪以及会后总结与行动项生成。
- 设计了关键技术组件，包括会前意图驱动的智能体协作、用于会后知识溯源（Grounding）的多模态检索，以及在严格计算资源限制下的高性价比护栏/安全机制。
- 领导了核心会前智能体及多模态检索模块的设计与实现，推动了该系统在研究院及各省分公司的部署，实现了**手动调度工作量降低 40% 以上**，显著提升了会议自动化效率。

基于Rag的智能知识库

~ China Mobile Research Institute 11/2024 - 04/2025

- 构建了 AI 原生知识库系统，通过设计支持文件解析、混合检索、网页增强搜索及 LLM 答案合成的 RAG 流水线，解决了异构文档理解和长上下文信息检索的挑战。
- 攻克了检索准确性和鲁棒性的关键难题，实现了多语言嵌入对齐、大规模文本清洗与索引流水线，以及用于高精度知识溯源（Knowledge Grounding）的重排序（Reranking）加语义过滤策略。
- 领导了整体算法架构设计与 RAG 优化，驱动了 AICOP 产品的核心模块开发，并在全院范围内完成部署，相比基准混合检索器实现了 **+18–25% 的检索准确率提升**，同时推动了该产品向面向 C 端（to-C）方向的持续扩展。

多模态路损预测系统

~ China Mobile Research Institute 06/2024 - 10/2024

- 针对传统基于射线追踪的 4G/5G 路径损耗预测泛化性低、计算成本高的问题，开发了一种多模态模型，通过跨模态注意力机制（Cross-attention）融合了经 Swin Transformer 编码的建筑高度图与工程化结构特征。
- 领导了模型架构和工程流水线的设计，实现了场景内 RMSE 3 dB、少样本（Few-shot）跨场景 5 dB 以及零样本（Zero-shot）跨场景 9 dB 的性能，相比射线追踪方法降低了高达 **55% 的误差**。

北京深思得文化创意有限公司（2017.10 – 2021.02）

广告DSP系统算法策略系统

- 主导全链路算法迭代，负责召回、排序（精排）及出价策略的研发，核心目标是提升 CTR/CVR。
- 将预估模型从 LR/GBDT 演进至 DeepFM 与 Wide&Deep，通过深度学习挖掘非线性特征交叉，并引入 Attention 机制建模用户历史行为序列。
- 数据驱动分析：利用 Spark 挖掘 TB 级用户画像与上下文特征，构建多维度的特征表示（Embedding），提升 Query 理解与内容匹配的语义精度。
- 通过算法策略优化，实现 CTR 提升 25%，CVR 提升 18%

58同城（2014.06 – 2017.09）

广告点击率预估系统搭建

- **从零构建广告点击率 (CTR) 预测系统**：主导 CPC 广告核心模块开发，独立负责从数据仓库搭建、特征工程到 FTRL 模型训练、评估及 A/B 测试的全链路流程，解决了海量数据处理与线上线下一致性等技术难点。
- **显著提升业务收益**：系统上线后实现 **35% 的点击率提升**与 **21% 的广告收入增长**，成功支撑了五八同城从 CPT 向 CPC 计费模式的战略转型。

搜索广告优化

- **主导通用化与智慧搜索策略构建**：通过落地 Query 改写、意图识别及深度语义匹配等核心算法，推动搜索体系从传统文本匹配向通用意图识别转型，打破了分类 Listing 体系的召回限制。
- **驱动业务变现效率与跨部门协同**：与搜索工程团队深度配合完成策略优化，成功带动招聘业务线搜索流量变现效率提升 **30%**，助力业务实现从垂类搜索向智慧搜索的战略转变。

学术研究

P1 **SVAgent: Storyline-guided Long Video Understanding via Cross-modal Multi-agent Collaboration**
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2026，投递中

- 提出 **SVAgent**：一种以故事情节为导向的跨模态多智能体框架，通过基于 **DPP (行列式点过程)** 的帧选择和元级决策验证，重构叙事结构并进行假设检验，用于长视频理解。
- 取得持续提升：在多个长视频理解基准测试（**LongVideoBench**、**MLVU**、**LVBench**、**VideoMME**）中将准确率提高了 **+5–10%**，特别是在需要长程时序推理和因果连贯性的任务中表现显著。

P2 **QAEval: Mixture of Evaluators for QA Task Evaluation**
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2025

- 针对开放式问答（QA）任务中规则指标不可靠以及大模型评估器（LLM-evaluator）不一致的问题，提出 **QAEval**：一种结合了规则评分、答案提取以及带有**动态负载均衡优化**的多评估器混合（Mixture-of-Evaluators）框架。
- 引入了两个高质量人工标注数据集（**QAExtract** 和 **QAScore**）以及一个轻量级 **0.6B** 参数评估器，在 QA 评估基准测试中达到了 **92.3%** 的准确率（相比 **GPT-4o**、**Claude-3** 和 **Gemini-1.5** 提升了 **+1.7–7.8%**），同时实现了推理过程的完全零成本。

P3 **FACE: Evaluating Natural Language Generation with Fourier Analysis of Cross-Entropy**
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2025

- 针对开放式文本生成中难以可靠衡量人机差距的问题，提出 **FACE**：一种基于傅里叶变换的评估方法，通过分析交叉熵序列的频谱来量化人类与模型之间的相似度。
- 证明了 **FACE** 与人类判断具有极强的相关性——其频谱重叠（Spectral Overlap）指标在人类相似度判定上达到了 **ρ = 0.881**（高于 6 个现有指标中的 5 个），并能一致性地识别出 **GPT-2**、**OPT** 和 **BLOOM** 家族中模型参数规模及解码质量的差异。

P4 **Multimodal Regularized Ensemble Network for Academic Paper Classification**
International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators (ICPCSEE), 2025

- 针对弱相关图文模态下的细粒度层级论文分类挑战，提出 **MreNet**：一种结合了 Dropout/L1–L2 正则化与跨模态注意力模块的多模态正则化集成网络。
- 在所有 **PaperNet** 基准测试中展现了显著提升，达到了 **82.92% 的平均准确率**（比最强基准模型高出 **+3.43%**），并在极具挑战性的 **PaperNet-NLP** 子集上获得了 **+6.3%** 的改进。

其他补充

- **连续 S 级季度绩效**，中国移动研究院 ~ 2025
- **第一名/136**，CodaLab 多标签图像分类大赛 ~ 2023
- **年度优秀员工**，58.com ~ 2017
- **优秀学生干部及人民奖学金**，哈尔滨工业大学 ~ 2014